北京鹰远科技有限公司“8.18”一般机械伤害事故调查报告

来源：贡井区应急管理局　发布时间：2025-12-12　浏览量：2380

2025年8月18日下午2点27分左右，在自贡市贡井区航空产业园曹家湾（原成佳镇蓝田村6组）的无人机测试场地，北京鹰远科技有限公司在进行无人机测试时发生一起一人因无人机螺旋桨叶异常旋转而受伤，后经医治无效死亡的事故，事故造成直接经济损失约145万元。

2025年8月18日15时17分，贡井区公安分局成佳镇派出所接到报警后，于8月18日15时35分赶到现场处置，后经现勘和调查，排除了该事故为他杀案件。

为查明事故原因、认定事故责任、落实整改措施，贡井区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规及规章的规定，于2025年8月29日批准成立了贡井区“8·18”一般机械事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组由区应急管理局牵头，区科技和经济信息化局、区公安分局、区总工会、自贡航空产业园区生态环境与应急管理局等单位组成，同时邀请区纪委监委机关介入事故调查。调查组下设技术组、管理组、综合组等。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过询问有关当事人、查阅有关资料、查看事故相关物证和查勘事故现场等方式，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况、直接经济损失和事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生相关单位、设备和人员及测试场地基本情况

（一）北京鹰远科技有限公司（以下简称“鹰远公司”），涉事无人机所有者及测试活动组织单位。统一社会信用代码：91110119MACAW5R32G，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼D座124室，法定代表人：武某，注册资本500万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；专用设备修理；机械设备销售。截至事故发生时，鹰远公司共有员工5人，设综合管理部（2人）、财务部（1人）、飞行部（南某和张某共2人）。

（二）四川自贡市航翊智云科技有限公司（以下简称“航翊公司”），测试场地提供方。统一社会信用代码：91510303MACJM8278P；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：四川省自贡市贡井区航空产业园科技成果转化中心1号厂房；法人代表：陈某峰；成立日期：2023年5月17日；经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；专用设备修理；机械设备销售。

（三）涉事多旋翼ＨＨ50无人机设备，为鹰远公司于2025年4月开始选型，并于当年6月立项的产品，截至事故发生时，该产品处于测试与研发阶段的多方案选型中，属于初版原型机，正通过实际测试验证不同机体结构、飞控系统、操控地面站等关键部件的适配性与性能表现，未完成ＴＣ（型号合格证）等相关资质的申请工作。机型结构：八轴十六桨，满载续航：10Min，展开尺寸：3600mm*3600mm*1200mm，最大设计作业距离：3Km，空机重量：150Kg，最大起飞重量：460Kg，应用场景：设施吊运、火灾扑救、植保等。



发生事故的多旋翼HH50无人机设备

（四）事故受伤人员基本情况。张某，男，汉族，籍贯陕西省洋县，20岁，出生于2005年6月1日，身份证号：6107232005XXXXXXXX，家庭住址：陕西省汉中市X县XX乡XX村长沟组，政治面貌：群众，学历：大专，毕业于西安交通运输学校无人机应用专业。2023年5月31日取得中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照，编号：6107232005XXXXXXXX，有效期至2029年5月31日止。2025年7月7日，张某与鹰远公司签订《劳动合同书》入职担任飞行工程师，约定试用期至2026年1月6日，合同期于2028年7月6日终止，月工资8000元，公司按规定为其购买社保、住房公积金等。

（五）事故发生场地情况。事故发生地点位于自贡航空产业园区曹家湾（原成佳镇蓝田村6组）航翊公司的无人机测试场地，事发时航翊公司借给鹰远公司开展多旋翼HH50无人机测试使用。该测试场地面积近2400m^2，较为平整，整体约呈正方形，自西-南-东东南设置了约两米高的铁皮进行围挡，自西西北-北-东北未设围挡为开放式。东南留一缺口作为人员与车辆、装备入口，入口设置“专业飞行，测试场地，禁止入内，后果自负”警示标志。东东南分别设置一白色集装箱作为

飞行测试监控与控制室，一灰色圆柱钢罐与橙色集装箱组成的消防设施。事故发生点在该场地靠西西南处一正方形混凝土浇筑地上。



事故发生地点俯视图景

二、事故相关方协议签订及执行情况

（一）场地协议签订情况。2025年6月30日，鹰远公司与航翊公司签订《场地借用协议》，由鹰远公司（乙方）借用航翊公司（甲方）飞行场地进行无人机检测飞行。场地地址：自贡市贡井区曹家湾飞行测试场地，借用用途：用于乙方多旋翼无人机（型号：HH50）的检测飞行作业，期限：自2025年7月1日起至2025年10月31日止，费用：本次为免费借用，不收取任何场地借用费用，乙方因使用场地产生的水、电、设备维护等其他费用，由乙方自行承担。甲方承担责任：提供符合基本使用条件的场地；协助乙方办理无人机飞行相关的空域申报、飞行计划报务事宜，负责空域申请及场地的日常监督工作；协助人员仅履行日常监督职责，不承担场地安全管理、人员管理及作业操作等其他责任，不干预乙方正常合规作业。乙方责任：做好安全管理，对借用场地使用期间的所有人员（包括乙方工作人员、第三方人员等）安全、设备安全、作业安全承担全部责任，知晓多旋翼飞机测试过程中可能发生的损坏、炸机等相关情况，并且确认该飞机的损失属于合理测试范围内，因无人机检测飞行所产生的一切责任风险（包括但不限于无人机损坏、丢失、对第三方造成伤害或财产损失等）均由乙方自行承担全部责任；应妥善保管和使用借用场地及场地内附属设施，因乙方使用不当、管理不善导致场地损坏、附属设施损毁的，乙方需在甲方通知的合理期限内修复或

按照实际损失金额支付赔偿款项；应严格遵守国家及地方关于无人机飞行的相关法律法规及规章制度，遵守当地环保、消防等相关规定，确保作业过程合法合规。

（二）协议执行情况。2025年6月15日，鹰远公司以《人事任命通知》（鹰远科技发〔2025〕0615）文件，任命飞行测试部经理南某为“HH50”项目项目经理，全权负责此项目资源协调、人员安排、场地借用、测试进度把控等相关工作的统筹与实施，全力推动项目高效完成。7月底该公司将发生事故的多旋翼HH50无人机设备快递至航翊公司，8月11日公司委派员工张某到达航翊公司开始测试直至事故发生。航翊公司派出飞行部经理兼飞手刘某勇（取得中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照，编号：1501241997XXXXXXXX，有效期自2024年5月30日至2030年5月30日止）、赵某海、马某强、司机兰某帝协助张某进行飞行测试。

三、事故发生经过及事故善后处置和报告情况

（一）事故发生、救援及善后处置经过

2025年8月18日，张某、刘某勇、兰某帝、赵某海、马某强等一行5人用拖车将发生事故的多旋翼HH50无人机设备运至测试场地停放在西南正方形混凝土地面，于下午1时50分时完成组装和飞前检查（正常试飞流程：组装—飞前检查—飞控上电—地面站连接数据—动力上电—检查桨叶转向和飞机姿态—负重飞行检测）。兰某帝因天气炎热身体不适去飞行测试监控与控制室休息，现场4人继续进行下一步测试。下午2时27分许，在对无人机进行动力上电时，无人机一个机臂电调开始报警，刘某勇在遥控器上重启3次进行上电后，报警现象依然存在。此时张某靠近无人机并进入机臂之间准备断掉动力电源（无人机共8块独立电源，需手动逐一按电源键断电），此时其身后一机臂电机带动螺旋桨突然怠速转动起来，几秒之后又加速旋转，致使无人机以此机臂为杠杆急剧往上抬升，而张某刚好在抬升的机臂内无法撤离。瞬间，张某被无人机旋转螺旋桨的机臂带着一同从正方形混凝土地面的近中心点翻到了西南角外的泥土地面上，翻倒后桨叶因触地后阻力骤然增大而停止旋转。张某倒地后，恰在两机臂之间，未被无人机覆压，但其右小臂、鼻翼下、后脑等多处被螺旋桨叶划破流血。刘某勇赶紧上前查看，发现张某受伤后，赶紧叫从飞行测试监控与控制室闻声赶来的兰某帝拨打120急救电话和110报警电话。同时刘某勇与另两人在旁边一直呼喊张某名字不让其进入昏迷状态，并在其上方撑开一把遮阳伞遮挡阳光。约10分钟后，自贡市第三人民医院急救车、成佳镇派出所和航翊公司相关负责人先后到达现场。急救人员对张某伤口处理后，将其送往自贡市第三人民医院进行救治。当晚10点左右，自贡市第三人民医院救治医生对张某做完手术并送至ICU观察治疗。2025年9月2日23点10分，张某因循环衰竭医治无效在自贡市第三人民医院死亡。9月4日张某家属与鹰远公司达成赔偿协议，5日上午，张某遗体在自贡市殡仪馆火化，其家属于6日将其骨灰带回陕西汉中安葬。截至目前，死者家属情绪稳定，事故未造成更大的社会影响。



导致发生事故的螺旋桨叶

（二）事故报告情况。事故发生后，航翊公司向自贡航空产业园区报告了事故，自贡航空产业园区向贡井区委、区政府和区安办报告了事故。贡井区委、区政府和区安办在收到事故报告后按要求向上一级进行了事故报告。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

姓名	性别	年龄	身份证号码	伤亡情况	接受何种安全教育
张某	男	20岁	6107232005XXXXXXXX	受伤后医治无效死亡	民用无人驾驶航空器操控

（一）伤亡情况：1人受伤后死亡。

（二）直接经济损失：约145万元。

五、事故发生单位和相关单位及监管部门单位安全生产履职情况

（一）事故发生单位。经调查，鹰远公司制定了《安全规范总则》，包含安全生产目的、适用范围、基本原则、核心管理要求（组织架构与职责、风险评估与分级管控、隐患排查与整改闭环、应急准备与响应、安全教育培训、安全操作规程与作业许可）、特殊场景安全管理细则概要（无人机试飞安全管理、危险化学品管理、电气安全管理、仓储与物流运输安全）、安全记录与信息管理（强制保存记录、规范管理）、检查监管与考核（例行检查、监督管理、安全考核）、事故事件与不符合管理（报告义务、应急响应、事故形成书面调查报告）、法律责任（公司及管理层、员工）和附则等十个方面内容；制定了《飞行测试部安全管理规程及标准操作程序（SOP）》，包含适用范围（部门、活动、场景、设备）、基本原则（法定合规、安全第一、风险预控、闭环管理、责任到人、能力许可、持续改进）、组织与职责（飞行测试部经理/总监、总飞行师/首席试飞工程师、飞行测试主管、试飞员/操作员、测试安全员/观察员、数据工程师/记录员、设备维护工程师、气象官/空域协调员、现场医务人员/急救员）、设备与场地安全管理（测试无人机适航管理、关键子系统安全要求、地面控制站（GCS）/遥控器、飞行数据记录系统、测试场地规范）、飞行测试标准操作程序（SOP）应急管理（总流程、飞行测试计划、风险评估、任务简报、飞行前检查、放飞/飞行/测试执行、回收、飞行后任务总结复盘、应急管理）、培训和资质与考核（资质要求）、附则等八个方面的内容；制定了《安全事故应急预案》，包含目的与范围、风险分级与事故分级、应急组织机构与职责、应急响应流程、应急物资与资源配备等五个方面内容；制定了《飞行活动安全管理及操作规范》，包含总则（目的、适用范围、基本原则）、组织管理（部门职责、设备与场地管理、操作规范（飞行前准备、测试流程、特殊场景）、应急管理（应急处置流程、事故报告与分析）、培训与考核（培训要求、考核与奖惩）、附则等六个方面的内容；另制定了《生产车间安全管理制度》。张某于2025年7月7日与公司签订《员工安全承诺书》，承诺履行我的安全我负责、他人安全我有责、公司安全我尽责、承诺与责任等四个方面安全职责，内容主要有：严格遵守国家、公司各项安全制度，自觉接受公司安全教育培训，发现和制止违章作业和不安全行为，报告安全隐患和异常情况，正确佩戴安全帽、安全带、防护眼镜等劳动防护用品，熟悉消防器材、应急设备使用方法，发生事故时积极参与抢险和救援，违反制度而导致发生事故承担相应责任。

按照《安全规范总则》《飞行测试部安全管理规程及标准操作程序（SOP）》《飞行活动安全管理及操作规范》的要求，公司未任命专兼职安全员（包括测试安全员）、测试现场负责人等关键岗位人员，安全生产教育培训和隐患排查流于形式，无书面安全教育培训或安全技术交底记录、隐患排查治理台账，无人机测试计划与批准书，测试前也未开展任务简报。对测试过程风险研判与辨识不足，缺失无人机起飞前地面测试异常工况风险的辨识以及相关管控措施、操作规程、应急处置措施。

（二）事故相关单位。经调查，航翊公司作为测试场地的提供单位，与鹰远公司签订了相关安全生产管理的协议，明确了相关职责，提供了适于飞行测试的场地，并派出了刘某勇、兰某帝、赵某海、马某强等人协助鹰远公司无人机测试的空域申报、运输等工作。

（三）监管部门或单位。自贡航空产业园区传达贯彻了习近平总书记关于安全生产重要论述与批示指示和党中央、国务院、省、市、区安全生产工作决策部署，制定了安全生产治本攻坚三年行动及重大事故隐患动态清零、双重预防机制建设、安全明白人培养等工作方案和召开了安全生产会议进行安排部署，相关部门对园区内企业开展了安全生产工作安排部署、教育培训、隐患排查与督促整改，并形成了相关记录与台账。检查过程中，侧重于传统工业企业安全生产的合规性，对无人机研发测试环节这一新领域的安全风险与相关标准规范了解、掌握不够，监管能力特别是发现问题的能力水平不足。

六、事故原因

(一) 直接原因

1.设备直接原因：鹰远公司多旋翼ＨＨ50无人机设备电调系统存在故障与缺陷，在遥控器未推动摇杆给出起飞指令的情况下，其部分螺旋桨控制系统发生故障，突然旋转且加速，是导致事故发生的直接技术原因。

2.行为直接原因：鹰远公司张某违反安全操作规程，在设备带电状态出现故障的情况下，靠近无人机，冒险在危险范围内作业。

(二) 间接原因

鹰远公司安全生产主体责任落实不到位。现场安全管理形同虚设，测试期间未设置专职或兼职安全员进行现场监护，项目负责人南某未按规定制定测试计划报批和进行任务简报；安全培训教育不到位，公司对从业人员安全培训不足，导致员工安全意识淡薄；安全风险管控缺失，公司未对地面测试阶段风险进行充分辨识和管控；安全操作规程不健全，规程未明确设备异常时“撤离优先”的核心原则，也未明确测试时“应佩戴安全帽等劳动防护用品”的刚性规定，且未发放安全帽、护目镜等劳动防护用品并监督执行；设备本质安全存在缺陷，电源系统设计不合理，无法快速紧急断电。

七、事故性质

经调查认定，这是一起主要由鹰远公司安全生产主体责任不落实、现场安全管理混乱和设备存在故障与缺陷导致的一般生产安全责任事故。

八、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

(一) 对事故有关责任人员的处理建议

1. 张某（鹰远公司飞手），安全意识淡薄，违反操作规程，直接导致事故发生，对事故发生负有主要直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究。

2. 南某（鹰远公司项目负责人），政治面貌群众，对现场安全管理失职，间接导致事故发生，对事故负重要管理责任。建议由鹰远公司予以严肃处理，并由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条处以罚款。

3. 武某（鹰远公司主要负责人），政治面貌群众，公司主要负责人安全生产职责落实不到位，间接导致事故的发生，对本事故负主要领导责任。建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五第一项处以罚款。

(二) 对事故有关单位的处理建议

1.鹰远公司，安全生产主体责任落实不到位，间接导致事故发生，对事故发生负主要管理责任。建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项处以罚款。

2.自贡航空产业园区，对无人机研发与测试的安全生产风险辨识研判与指导不够，建议向区委、区政府作出深刻书面检讨。

九、事故防范和整改措施建议

1.鹰远公司要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，完善安全生产规章制度与相关操作规程，切实落实安全生产教育培训与隐患排查整治工作，认真查找无人机硬件缺陷并加以改进，规范无人机测试工作流程，明确专职或兼职安全员、现场管理人员等关键岗位人员，严格现场安全管理，防范此类事故再次发生。

2.航翊公司要切实履行统一协调管理责任，加强对借用场地合作方的安全生产工作监督检查。

3.建议自贡航空产业园区深刻吸取事故教训，组织相关企业开展警示教育，相关部门要加强监管，推动制定无人机研发测试安全监管和指导要点，督促相关企业全面开展排查治理隐患。

☆ 收藏 【打印】

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网

四川省人民政府网站

四川省市州网站

县（区）网站

部门频道

网站声明 | 联系我们

主办单位：贡井区人民政府

主管单位：自贡市人民政府办公室

承办单位：贡井区人民政府办公室

联系地址：自贡市贡井区筱溪街道金源街369号

网站维护电话：0813-3320825

网站标识码 ：5103030001

备案号：蜀ICP备14019675号-1

川公网安备51030002000009

党政机关

政府网站找错

适老化无障碍服务